**UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG**
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

**TEMPLAT**

# LAPORAN PRAKTIKUM UTS

## Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

| | |
|---|---|
| **Nama** | Putri Angel Li |
| **NIM** | 2428240091 |
| **Kelas** | SI5B |
| **Nomor dan judul topik** | Nomor 25 dan Topik Kebun Bibit |
| **Basis data yang dipakai** | MongoDB Server lokal |
| **Tautan repositori GitHub** | https://github.com/Putriangelli75/uts_paw2_2428240091 |
| **Hash commit terakhir** | (8d566d7) |

**Cara mengisi**
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

# 1. Identitas Topik

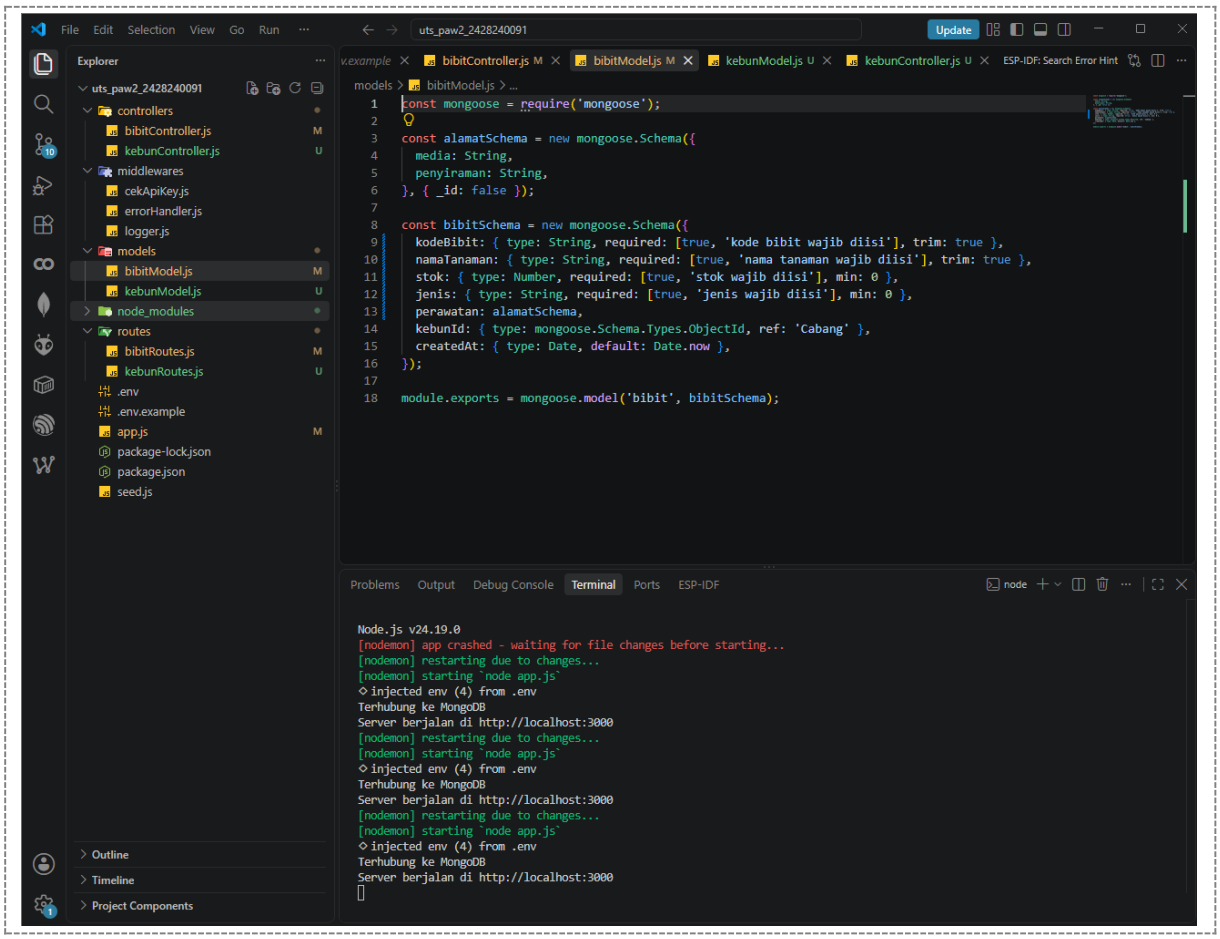
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

| | |
|---|---|
| **Model utama dan *endpoint*** | *[Bibit, /bibit]* |
| **Model pendukung dan *endpoint*** | *[Kebun, /kebun]* |
| `[unik]`, `[teks]`, `[angka]` | *[kodeBibit, namaTanaman, ]* |
| `[filter]` | *[jenis]* |
| `[embed]` (***embedding***) | *[nama field: perawatan dan sub-field: media: String dan penyiraman: String]* |
| `[ref]` (***referencing***) | *[Kebun]* |
| **Ketentuan C3 (*sorting*)** | `GET [/bibit]?[jenis]=sayur&sort=[stok]` |

# 2. Bukti Tangkapan Layar

## 1. Terminal server (B1)

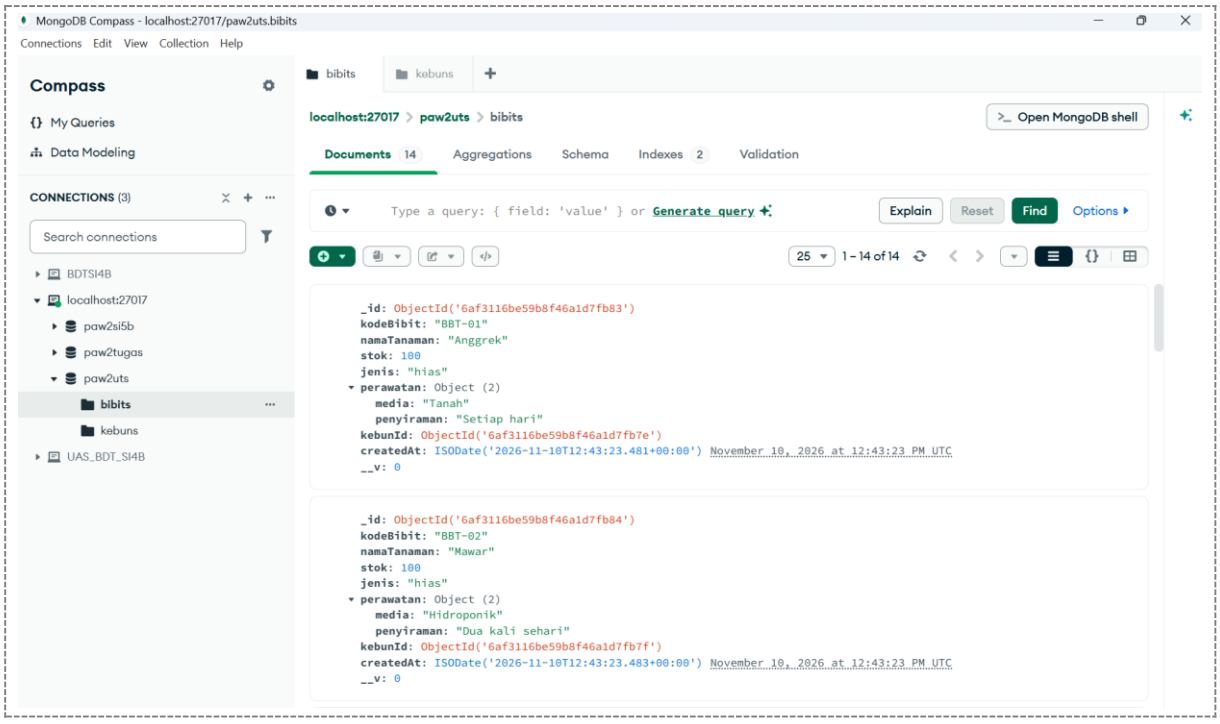
**Harus terlihat:** Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.



# 2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

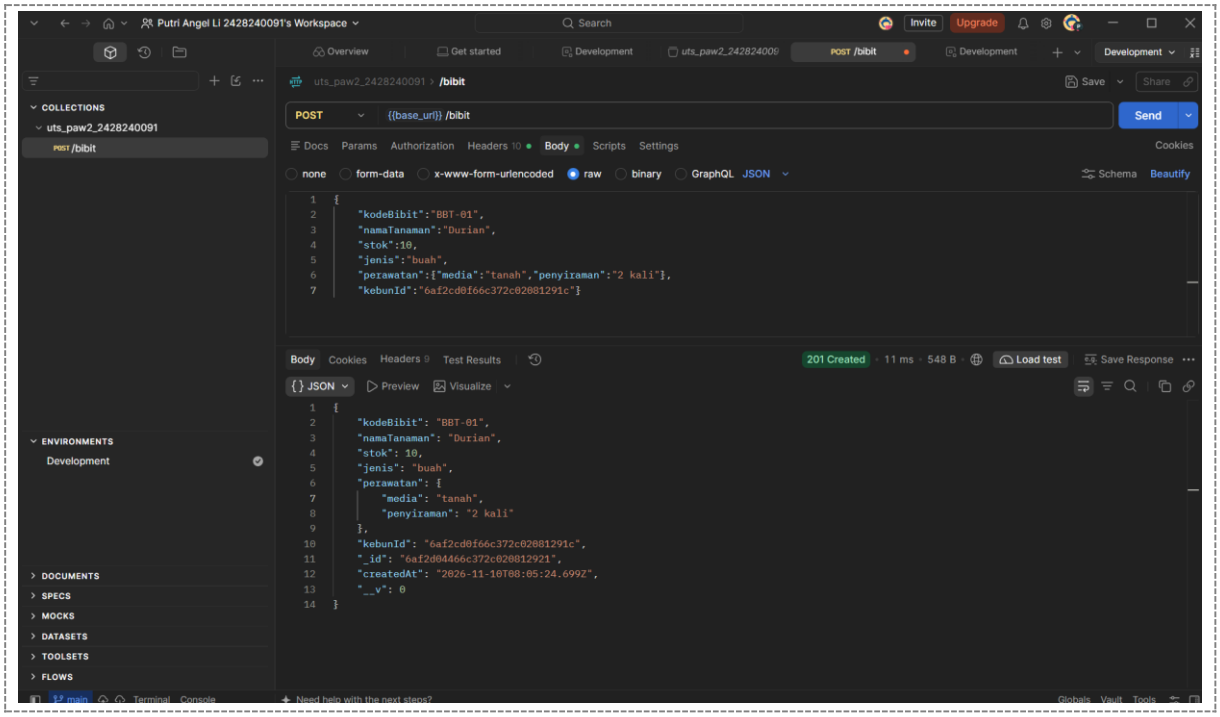
## 2. Isi basis data (B1, B2)

**Harus terlihat:** *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.




## 3. `POST [/bibit]` (C1, B3)

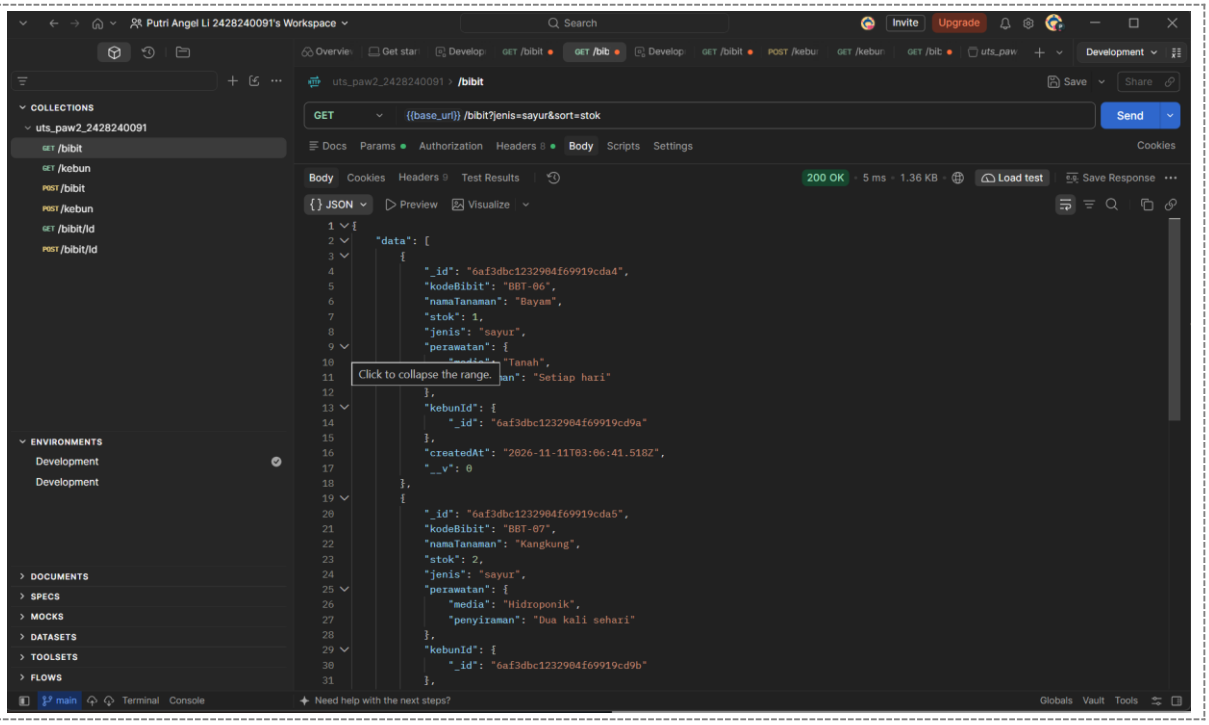
**Harus terlihat:** Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.



# 2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

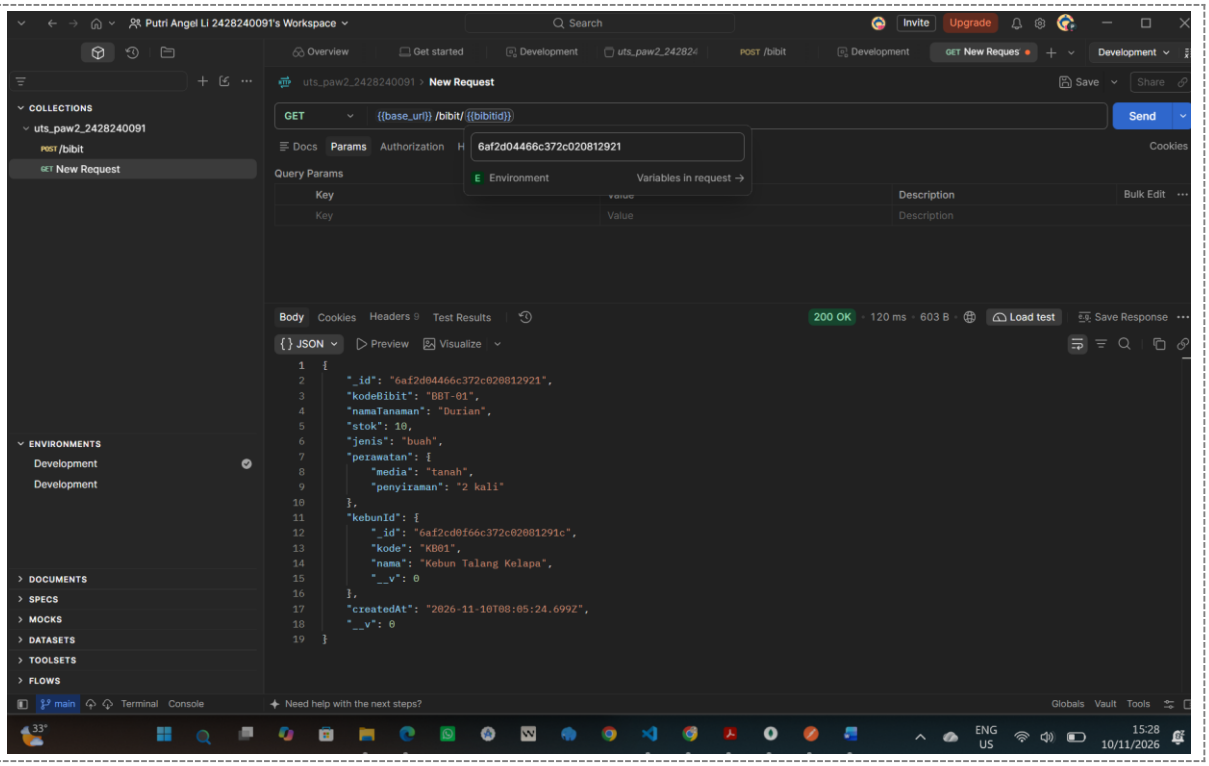
### 4. `GET [/bibit]?[jenis]=sayur&sort=[stok]` (C3)

**Harus terlihat:** URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[angka]`.




### 5. `GET [/bibit]/:id` (C4)

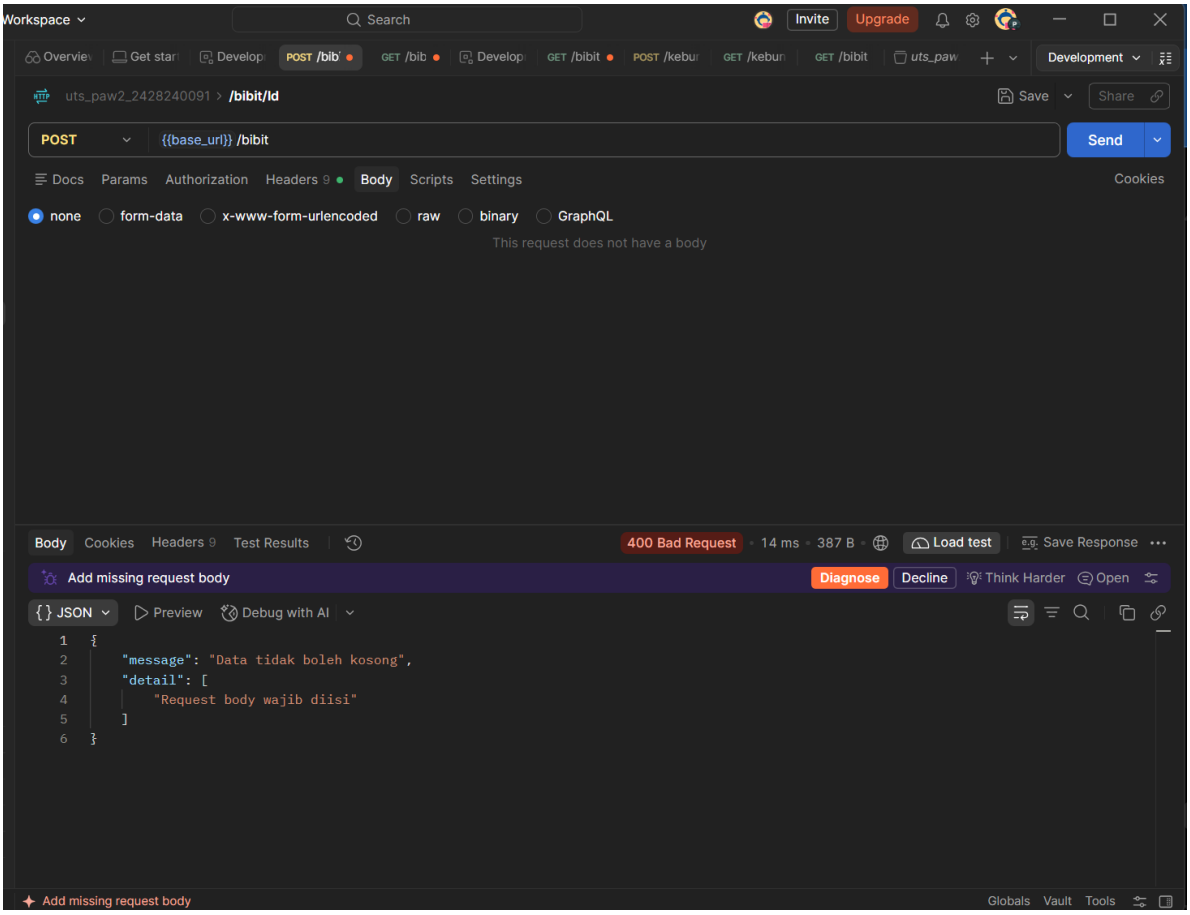
**Harus terlihat:** Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



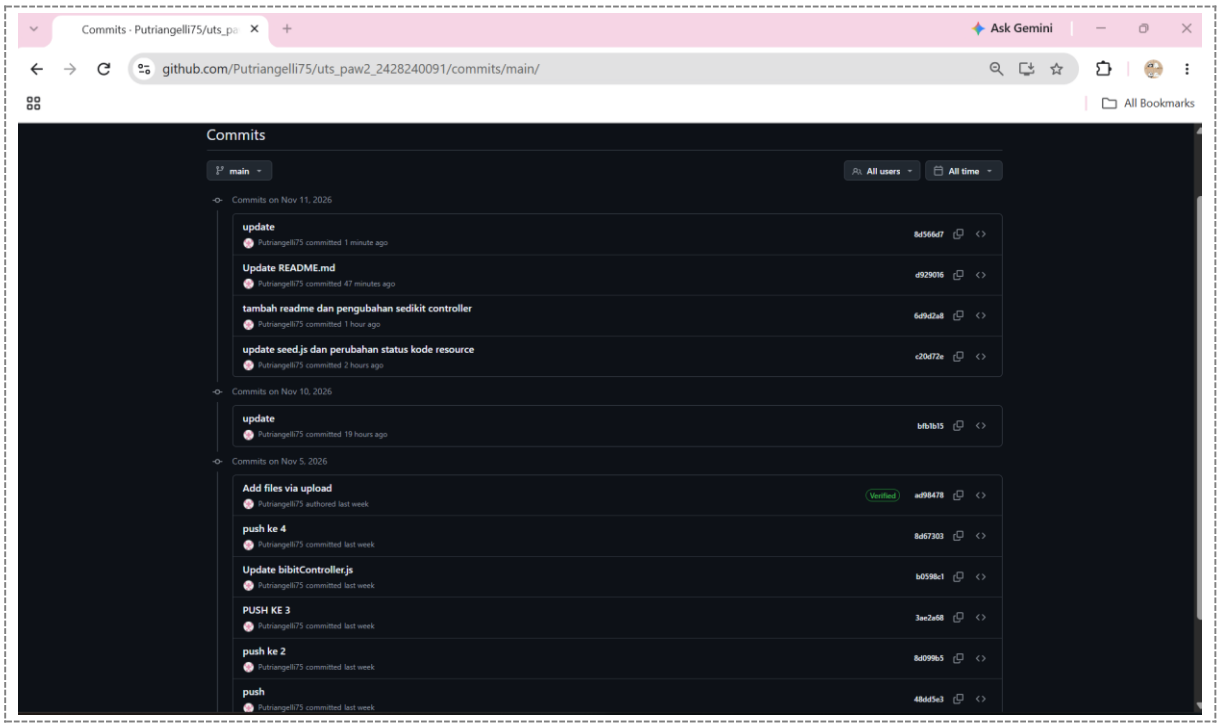
# 2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

## 6. Satu skenario galat (A3)

**Harus terlihat:** Misalnya `POST [/bibit]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



## 7. Riwayat commit Github (Proses)



## 3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

| No | Request | Status diharapkan | Status didapat | Sesuai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `POST [/kebun]` | 201 | 201 | Ya |
| 2 | `POST [/kebun]` dengan `kode` yang sama | 409 | 409 | Ya |
| 3 | `GET [/kebun]` | 200 | 200 | Ya |
| 4 | `POST [/bibit]` | 201 | 201 | Ya |
| 5 | `POST [/bibit]` dengan `[unik]` yang sama | 409 | 409 | Ya |
| 6 | `POST [/bibit]` tanpa `[teks]` | 400 + detail | 400 + detail | Ya |
| 7 | `POST [/bibit]` dengan `[angka]` di bawah minimum | 400 | 400 | Ya |
| 8 | `GET [/bibit]` | 200, *array* | 200, array | Ya |
| 9 | `GET [/bibit]?[jenis]=sayur` | 200, hanya data cocok | 200 | Ya |
| 10 | `GET [/bibit]?[jenis]=tidak_ada` | 200, [] | 200, [] | Ya |
| 11 | `GET [/bibit]?sort=[stok]` | 200, urut menaik | 200 | Ya |
| 12 | `GET [/bibit]/:id` | 200, [ref] ter-*populate* | 200 | Ya |
| 13 | `GET [/bibit]/:id` (ID tidak ada) | 404 | 404 | Ya |
| 14 | `GET [/bibit]/abc` | 400 | 400 | Ya |
| 15 | `GET /rute-tidak-ada` | 404 | 404 | Ya |

## 4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

| Data | Pola | Alasan |
|---|---|---|
| *[[embed]]* | *Embedding* | *[Digunakan untuk menyimpan data yang saling berhubungan dalam satu dokumen (subdokumen)]* |
| *[[Pendukung]]* | *Referencing* | *[Mempermudah pengambilan data karena data terkait tersimpan dalam satu dokumen sehingga tidak memerlukan populate()]* |

### 5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

| No | Kendala | Penyelesaian |
|---|---|---|
| 1 | Tidak ada | |
| 2 | Tidak ada | |

### 6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

| No | Butir | Ya |
|---|---|---|
| 1 | Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login* | Ya |
| 2 | Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C) | Ya |
| 3 | `.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada | Ya |
| 4 | Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik | Ya |
| 5 | `README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan | Ya |
| 6 | Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi | Ya |
| 7 | Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani | Ya |